

题目

现有以下反应条件：

1. NaCN 存在下 Cu 从 $\text{Bi}(\text{OH})_3$ 中沉淀出 Bi 。
2. 卡尔费歇尔试剂 ($\text{I}_2 : \text{SO}_2 : \text{吡啶} = 1 : 3 : 10$) 的甲醇溶液和氢氧化钠溶液反应得到硫酸氢酯 (忽略生成硫酸氢酯的盐的情况)。
3. NaBiO_3 在酸性条件下氧化 $\text{Mn}(\text{II})$ 生成紫红色溶液。
4. $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ 在氨水中发生氨解并歧化, 产物中存在四元环阳离子。
5. O_2F_2 与 PtF_5 发生反应生成离子型化合物并放出气体。

关于以上反应的配平且简化的化学或离子方程式, 下面说法正确的是：

1. 反应 1 中 Cu 被氧化为 $+2$ 价。
2. 反应 2 中吡啶不参与反应方程式构建。
3. 反应 3 离子方程式配平后, 左边比右边系数和小。
4. 反应 4 的四元环阳离子由四种元素组成。
5. 反应 5 中生成气体不止 1 种。

A. 1, 2

B. 1, 4

C. 1, 5

D. 2, 3

E. 2, 4

F. 2, 5

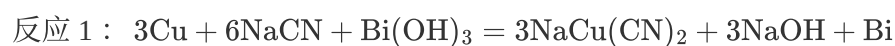
G. 4, 5

答案

正确答案: **E**

详细解析

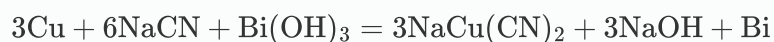
发生如下反应：



因此，反应 1 中 Cu 被氧化为 +1 价。说法 1 错误。

CHECKPOINT

2 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

反应 1 中 Cu 被氧化为 +1 价。



因此，反应 2 中吡啶不参与反应方程式构建。说法 2 正确。

CHECKPOINT

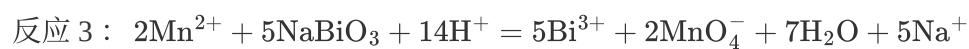
2 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

反应 2 中吡啶不参与反应方程式构建。



因此, 反应 3 离子方程式配平后, 左边比右边系数和大, 说法 3 错误。

CHECKPOINT

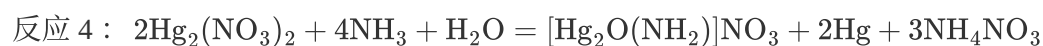
2 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

反应 3 离子方程式配平后, 左边比右边系数和大



因此, 反应 4 的四元环阳离子由四种元素组成, 说法 4 正确。

CHECKPOINT

2 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

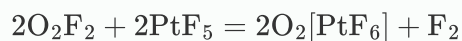
反应 4 的四元环阳离子由四种元素组成



因此, 反应 5 中只生成 1 种气体, 说法 5 错误。

CHECKPOINT

2 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

反应 5 中只生成 1 种气体

因此, 说法2, 4正确。选择选项 E。